

한국전력공사 상임감사위원

경고 요구, 통보

제 목 : [5] 배전운영실 선로 순시 소홀
소 관 부 서 : 하동지사
조 치 부 서 : 경남본부 경영지원부, 하동지사
내 용

1. 업무개요

배전운영실은 배전선로 고장을 미연에 방지하고 안정적인 전력공급을 위해 배전선로 순시를 정기적으로 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「배전선로 검사기준」 6.2.(자율검사) 및 「배전운영실 운영기준」 10.4.2.(순시기준)에 따르면, 공중 특고압선로 순시의 경우 선로 시설상태 및 주변환경 등을 월 1회 순시하는 것을 권장하고 있다.

「배전선로 검사기준」 6.2.가.6)에 따르면 순시항목은 [표 1]과 같으며, 순시항목 중 안전과 직접 관련이 있는 사항은 유해·위험요인으로 정의하고 신속히 조치하여야 한다. ([표 2] 참조)

[표 1] 배전선로 대상설비 및 순시항목

대상설비	순시항목
○ 설비 전반 ○ 시가, 인가지역 ○ 농경지정리 사업지구 ○ 도시계획 사업지구 ○ 건조물 신·증축 예상지역 ○ 지중케이블 매설지역 ○ 고장발생 구간 ○ 기타 필요개소	○ 설비 전반의 개략적인 사항 ○ 선로 주변의 인위적인 환경변화에 의한 사고발생 우려여부 - 건조물 신·증축에 의한 충전부와의 이격거리 미달 - 수목, 안테나, 비닐 등 외물과 충전부와의 접촉 - 토지구획정리, 농경지 정리, 도로공사 등으로 인한 토지의 형질변경 등으로 배전 전력선과의 지상고 미달 - 지형, 지반 변경에 의한 전력시설물의 경사, 도괴, 파손 우려 등 - 가복구공사 시행개소 - 도로굴착 또는 각종 건설현장으로 지중케이블의 외상이 우려되는 개소 ○ 고장복구를 위하여 필요로 하는 사항 ○ 기상악화 또는 계절적 영향에 의하여 고장 발생 또는 고장발생 우려가 있는 경우 ○ 설비운영 부서장의 명으로 특별히 지시받은 사항

[표 2] 순시항목 중 유해·위험요인 정의 대상

내용
· 수목, 안테나, 비닐 등 외물접촉, 건조물 등과의 이격거리 미달, 지상고 미달 등과 같이 전기사업법 및 전기설비 기술기준 등 관계 법령에 저촉되는 경우 · 전주 지반유실, 전주 휨 정도 3도 이상, 자기애자류 크랙, 전선 부풀음 등 미조치 시 설비고장으로 인한 안전사고 발생이 우려되는 경우

3. 감사결과 확인된 문제점

하동지사의 2022년~2025년 고압정전 내역은 [표 3]과 같으며, 이 중 외물접촉에 의한 정전은 50건(일시¹⁾ 6건, 순간+순시 44건) 발생하였다.

[표 3] 하동지사 2022년~2025년 고압정전 내역

(단위: 건)

구 분	2022	2023	2024	2025(~8월)	소 계
일시	6(2)	7(-)	7(4)	2(-)	22(6)
순간+순시	23(13)	23(10)	21(8)	19(13)	86(44)
합 계	29(15)	30(10)	28	21(13)	108(50)

* () : 외물접촉(수목, 조류, 이물 등)에 의한 정전 건

1) ·일시정전 : 정전지속시간 5분 이상, ·순간정전 : 정전지속시간 1분~5분, ·순시정전 : 정전지속시간 1분 미만

외물접촉 정전 발생 개소에 대한 선로순시 및 정기검사 적정 여부를 확인한 결과, 2024년에 발생한 일시정전 4건 중 2건은 정전 발생 전 각각 5일, 14일 전에 선로 순시를 시행하였지만 위해 요인을 사전에 발견하지 못해 수목 접촉으로 인한 일시정전을 초래하였다. (영배시스템 ‘순시결과관리’ 항목에 ‘이상없음’으로 입력하였음)

[그림 1] 선로순시 소홀로 인한 수목접촉 일시정전 현장사진

익명화		익명화	
(고장) 2024.5.9.	(순시) 2024.5.4.	(고장) 2024.8.21.	(순시) 2024.8.7.
익명화		익명화	

한편 감사 기간 중(9.8.~9.19.) 하동지사 배전운영실의 배전선로 순시 이행 여부의 적정성을 확인하기 위해 현장 순시 결과, [그림 2]와 같이 수목근접 및 절연전선 피복 손상 등의 위해 개소에 대해 전력공급팀 보수공사 설계 담당자에게 영배시스템을 통한 순시적출분 작업지시 의뢰 없이 ‘순시결과관리’ 항목에 ‘이상없음’으로 입력하는 등 현재까지도 배전선로 순시를 소홀히 하였음이 확인되었다.

[그림 2] 감사기간 내 현장 확인(9.10.~9.12.) 시 위해개소 적출분

익명화	익명화	익명화
(직전 순시) 2025.8.8.		(직전 순시) 2025.9.4.
익명화	익명화	익명화

관계부서 의견 및 검토결과

하동지사 업무담당자는 배전선로 순시를 소홀히 하여 일시정전 발생 및 위해 개소를 적출하지 못한 사실을 인정하였고, 향후 유사사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하겠다고 답변하였다.

수목으로 인한 외물접촉 정전이 지속적으로 발생하고 있으며 선로 순시를 통해 사전 예방이 가능함에도 불구하고 순시를 소홀히 하여 일시정전 초래 및 감사일 현재까지도 위해개소 적출을 소홀히 한 담당자에게는 이에 상응하는 신분상 조치가 필요하다고 판단된다.

조치할 사항

경남본부 경영지원부장은 배전선로 순시를 소홀히 한 업무담당 직원에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

하동지사장은 향후 유사사례 재발방지를 위해 관련 직원의 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

[관련자]

하동지사 전력공급팀

배전담당원 △ ▲ ▽ (경고)

하동지사 전력공급팀 (現 ♣ ♢ ♠ ♡)

배전담당원 ☆ ◆ ► (경고)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
5	통 보 1	-	경 고 2	하동지사	경남본부 경영지원부 하동지사